

0.1 Euler 积分

定义 0.1

我们将

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx, \quad s > 0, \quad (1)$$

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx, \quad p > 0, \quad q > 0. \quad (2)$$

统称为 **Euler(欧拉) 积分**, 其中前者又称为 **Gamma(伽马) 函数** (或写作 **Gamma 函数**), 后者称为 **Beta(贝塔) 函数** (或写作 **B 函数**).



定理 0.1 (Γ 函数和 B 函数的其他形式)

(1)

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = 2 \int_0^{+\infty} y^{2s-1} e^{-y^2} dy \quad (s > 0).$$

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx \stackrel{x=py}{=} p^s \int_0^{+\infty} y^{s-1} e^{-py} dy \quad (s > 0, p > 0).$$

(2)

$$B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^{2q-1} \varphi) (\cos^{2p-1} \varphi) d\varphi. \quad (3)$$

$$B(p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}} dy. \quad (4)$$

$$B(p, q) = \int_0^1 \frac{y^{p-1} + y^{q-1}}{(1+y)^{p+q}} dy. \quad (5)$$



证明 Show/Hide Proof

(1) 在(1)式中, 分别令 $x = y^2, x = py$ 即得.

(2) 在(2)式中, 分别令 $x = \cos^2 \varphi, x = \frac{y}{1+y}, 1-x = \frac{1}{1+y}, dx = \frac{dy}{(1+y)^2}$ 即得(3)(4)式. 再在(4)式中, 令 $y = \frac{1}{t}$ 即得(5)式.

□

0.1.1 Γ 函数

定理 0.2 (Γ 函数的性质)

(1) $\Gamma(s)$ 在定义在 $s > 0$ 上, 且在定义域内连续, 并且存在任意阶导数. 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$\Gamma^{(n)}(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} (\ln x)^n dx, \quad s > 0.$$

(2) Γ 函数的递推公式:

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \quad \forall s \in \mathbb{R}. \quad (6)$$

进而, 若 s 为正整数 $n+1$, 则

$$\Gamma(n+1) = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1 \cdot \Gamma(1) = n! \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = n!. \quad (7)$$



证明 Show/Hide Proof

(1) Γ 函数可写成如下两个积分之和:

$$\Gamma(s) = \int_0^1 x^{s-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = \Phi(s) + \Psi(s),$$

其中 $\Phi(s)$ 当 $s \geq 1$ 时是正常积分, 当 $0 < s < 1$ 时是收敛的无界函数反常积分 (可用柯西判别法推得); $\Psi(s)$ 当 $s > 0$ 时是收敛的无穷限反常积分 (也可用柯西判别法推得). 所以 Γ 函数在 $s > 0$ 时收敛, 即 Γ 函数的定义域为 $s > 0$.

在任何闭区间 $[a, b]$ ($a > 0$) 上, 对于函数 $\Phi(s)$, 当 $0 < x \leq 1$ 时有 $x^{s-1} e^{-x} \leq x^{a-1} e^{-x}$, 由于 $\int_0^1 x^{a-1} e^{-x} dx$ 收敛, 从而 $\Phi(s)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛; 对于 $\Psi(s)$, 当 $1 \leq x < +\infty$ 时, 有 $x^{s-1} e^{-x} \leq x^{b-1} e^{-x}$, 由于 $\int_1^{+\infty} x^{b-1} e^{-x} dx$ 收敛, 从而 $\Psi(s)$ 在 $[a, b]$ 上也一致收敛. 于是 $\Gamma(s)$ 在 $s > 0$ 上连续.

用上述相同的方法考察积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial s} (x^{s-1} e^{-x}) dx = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} \ln x dx.$$

它在任何闭区间 $[a, b]$ ($a > 0$) 上一致收敛. 于是由定理??得到 $\Gamma(s)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 由 a, b 的任意性, $\Gamma(s)$ 在 $s > 0$ 上可导, 且

$$\Gamma'(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} \ln x dx, \quad s > 0.$$

仿照上面的办法, 还可推得 $\Gamma(s)$ 在 $s > 0$ 上存在任意阶导数:

$$\Gamma^{(n)}(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} (\ln x)^n dx, \quad s > 0.$$

(2) 对下述积分应用分部积分法, 有

$$\begin{aligned} \int_0^A x^s e^{-x} dx &= -x^s e^{-x} \Big|_0^A + s \int_0^A x^{s-1} e^{-x} dx \\ &= -A^s e^{-A} + s \int_0^A x^{s-1} e^{-x} dx. \end{aligned}$$

让 $A \rightarrow +\infty$ 就得到 Γ 函数的递推公式:

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s). \quad (8)$$

设 $n < s \leq n+1$, 即 $0 < s-n \leq 1$, 应用递推公式 (8) n 次可得到

$$\begin{aligned} \Gamma(s+1) &= s\Gamma(s) = s(s-1)\Gamma(s-1) = \cdots \\ &= s(s-1)\cdots(s-n)\Gamma(s-n). \end{aligned} \quad (9)$$

公式 (8) 还指出, 如果已知 $\Gamma(s)$ 在 $0 < s \leq 1$ 上的值, 那么在其他范围内的函数值可由它计算出来.

若 s 为正整数 $n+1$, 则 (9) 式可写成

$$\Gamma(n+1) = n(n-1)\cdots 2 \cdot 1 \cdot \Gamma(1) = n! \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = n!.$$

□

定理 0.3 (Γ 函数的图像和延拓)

改写递推公式(6)为

$$\Gamma(s) = \frac{\Gamma(s+1)}{s}. \quad (10)$$

当 $-1 < s < 0$ 时, (10) 式右端有意义, 于是可应用 (10) 式来定义左端函数 $\Gamma(s)$ 在 $(-1, 0)$ 上的值, 并且可推得这时 $\Gamma(s) < 0$.

用同样的方法, 利用 $\Gamma(s)$ 已在 $(-1, 0)$ 上有定义这一事实, 由 (10) 式又可定义 $\Gamma(s)$ 在 $(-2, -1)$ 上的值, 而且这时 $\Gamma(s) > 0$. 依此下去可把 $\Gamma(s)$ 延拓到整个数轴 (除了 $s = 0, -1, -2, \cdots$ 以外), 其图像如图 1 所示.

♡

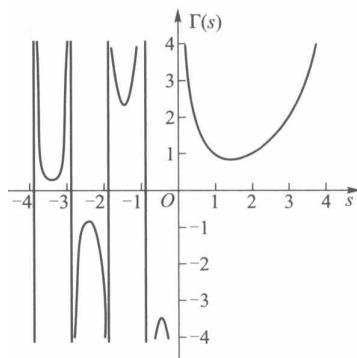


图 1: Gamma 函数的图像

注 对一切 $s > 0$, $\Gamma(s)$ 和 $\Gamma''(s)$ 恒大于 0, 因此 $\Gamma(s)$ 的图形位于 s 轴上方, 且是严格凸的. 因为 $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$, 所以 $\Gamma(s)$ 在 $s > 0$ 上存在惟一的极小点 x_0 且 $x_0 \in (1, 2)$. 又 $\Gamma(s)$ 在 $(0, x_0)$ 上严格减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上严格增.

由于 $\Gamma(s) = \frac{s\Gamma(s)}{s} = \frac{\Gamma(s+1)}{s}$ ($s > 0$) 及 $\lim_{s \rightarrow 0^+} \Gamma(s+1) = \Gamma(1) = 1$, 故有

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \Gamma(s) = \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{\Gamma(s+1)}{s} = +\infty.$$

由(7)式及 $\Gamma(s)$ 在 $(x_0, +\infty)$ 上严格增可推得

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} \Gamma(s) = +\infty.$$

综上所述, Γ 函数的图像如图 1 中 $s > 0$ 部分所示.

定理 0.4 (余元公式)

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}, 0 < x < 1.$$

证明 Show/Hide Proof

□

命题 0.1

对 $\forall s > 0$, 都有

$$\frac{1}{t^s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} y^{s-1} e^{-ty} dy, \forall t \in \mathbb{R}. \quad (11)$$

证明 Show/Hide Proof

已知 Γ 函数:

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx, \quad s > 0.$$

令 $x = ty$, 其中 $t \in \mathbb{R}$, 得

$$\Gamma(s) = t^s \int_0^{+\infty} y^{s-1} e^{-ty} dy.$$

故

$$\frac{1}{t^s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} y^{s-1} e^{-ty} dy.$$

□

命题 0.2

当 $x > 0$ 时成立

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^x}{x(x+1) \cdots (x+n)}.$$

◆

证明 Show/Hide Proof

在广义积分中作变量替换 $t = \ln \frac{1}{s}$, 当 t 从 0 到 $+\infty$ 时, s 从 1 到 0, 于是得到

$$\Gamma(x) = \int_0^1 \left(\ln \frac{1}{s} \right)^{x-1} ds.$$

利用

$$\ln \frac{1}{s} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - s^{\frac{1}{n}} \right),$$

而且右边的极限过程关于 n 单调, 就可以用??得到

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left[n \left(1 - s^{\frac{1}{n}} \right) \right]^{x-1} ds.$$

令 $y = s^{\frac{1}{n}}$, 则 $s = y^n, ds = ny^{n-1} dy$, 于是

$$\int_0^1 \left[n \left(1 - s^{\frac{1}{n}} \right) \right]^{x-1} ds = \int_0^1 [n(1-y)]^{x-1} \cdot ny^{n-1} dy = n^x \int_0^1 y^{n-1} (1-y)^{x-1} dy.$$

再利用命题 0.3 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left[n \left(1 - s^{\frac{1}{n}} \right) \right]^{x-1} ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n^x \int_0^1 y^{n-1} (1-y)^{x-1} dy \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^x}{x(x+1) \cdots (x+n)}.$$

□

0.1.2 B 函数

定理 0.5 (B 函数的性质)

- (1) $B(p, q)$ 在定义在 $p > 0, q > 0$ 上, 且在定义域内连续.
- (2) 对称性: $B(p, q) = B(q, p)$.
- (3) B 函数的递推公式:

$$B(p, q) = \frac{q-1}{p+q-1} B(p, q-1) \quad (p > 0, q > 1), \quad (12)$$

$$B(p, q) = \frac{p-1}{p+q-1} B(p-1, q) \quad (p > 1, q > 0), \quad (13)$$

$$B(p, q) = \frac{(p-1)(q-1)}{(p+q-1)(p+q-2)} B(p-1, q-1) \quad (p > 1, q > 1). \quad (14)$$

♡

证明 Show/Hide Proof

- (1) B 函数当 $p < 1$ 时, 是以 $x = 0$ 为瑕点的无界函数反常积分; 当 $q < 1$ 时, 是以 $x = 1$ 为瑕点的无界函数反常积分. 应用柯西判别法可证得当 $p > 0, q > 0$ 时这两个无界函数反常积分都收敛, 所以函数 $B(p, q)$ 的定义域为 $p > 0, q > 0$.

由于对任何 $p_0 > 0, q_0 > 0$ 成立不等式 $x^{p-1}(1-x)^{q-1} \leq x^{p_0-1}(1-x)^{q_0-1}$, $p \geq p_0, q \geq q_0$, 而积分 $\int_0^1 x^{p_0-1}(1-x)^{q_0-1} dx$ 收敛, 故由魏尔斯特拉斯 M 判别法知 $B(p, q)$ 在 $p_0 \leq p < +\infty, q_0 \leq q < +\infty$ 上一致收敛. 因而推得 $B(p, q)$ 在 $p > 0, q > 0$ 上连续.

- (2) 作变换 $x = 1 - y$, 得

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx = \int_0^1 (1-y)^{p-1} y^{q-1} dy = B(q, p).$$

- (3) 下面只证公式(12), 公式(13)可由对称性及公式(12)推得, 而最后一个公式则可由公式(12), (13)推得.

当 $p > 0, q > 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} B(p, q) &= \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx \\ &= \frac{x^p(1-x)^{q-1}}{p} \Big|_0^1 + \frac{q-1}{p} \int_0^1 x^p(1-x)^{q-2} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{q-1}{p} \int_0^1 [x^{p-1} - x^{p-1}(1-x)] (1-x)^{q-2} dx \\
&= \frac{q-1}{p} \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-2} dx - \frac{q-1}{p} \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \\
&= \frac{q-1}{p} B(p, q-1) - \frac{q-1}{p} B(p, q).
\end{aligned}$$

移项并整理就得(12).

□

命题 0.3

对 $\forall m \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 都有

$$\frac{m!}{x(x+1)\cdots(x+m)} = \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} \frac{1}{x+k} = \int_0^1 t^m (1-t)^{x-1} dt = B(m+1, x).$$

▲

证明 Show/Hide Proof

设

$$f(x) = \frac{m!}{x(x+1)\cdots(x+m)},$$

则由有理分式分解定理知, 存在 $c_1, c_2, \dots, c_m \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) = \sum_{j=0}^m \frac{c_j}{x+j},$$

两边同乘 $x+j (j=0, 1, \dots, m)$, 再取 $x=-j$ 得

$$\begin{aligned}
c_j &= [(x+j)f(x)]_{x=-j} = \frac{m!}{-j(-j+1)\cdots(-j+j-1)(-j+j+1)\cdots(-j+m)} \\
&= (-1)^j \frac{m!}{j(j-1)\cdots 1 \cdot 1 \cdots (m-j)} = (-1)^j \frac{m!}{j!(m-j)!} \\
&= (-1)^j \binom{m}{j}, j=0, 1, \dots, m.
\end{aligned}$$

故

$$\frac{m!}{x(x+1)\cdots(x+m)} = \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} \frac{1}{x+k}. \quad (15)$$

下面证明

$$\frac{m!}{x(x+1)\cdots(x+m)} = \int_0^1 t^m (1-t)^{x-1} dt = B(m+1, x), \quad \forall m \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

证法一: 由(15)式可知, 对 $\forall m \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 都有

$$\begin{aligned}
\frac{m!}{x(x+1)\cdots(x+m)} &= \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} \frac{1}{x+k} = \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} \int_0^1 t^{x+k-1} dt \\
&= \int_0^1 \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} t^{x+k-1} dt = \int_0^1 t^{x-1} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} (-t)^k dt \\
&= \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^m dt = \int_0^1 t^m (1-t)^{x-1} dt \\
&= B(x, m+1) = B(m+1, x).
\end{aligned}$$

证法二: 对 $\forall m \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 记

$$I_m(x) = \int_0^1 t^m (1-t)^{x-1} dt.$$

当 $m = 0$ 时,

$$I_0(x) = \int_0^1 (1-t)^{x-1} dt = \left[-\frac{(1-t)^x}{x} \right]_0^1 = \frac{1}{x},$$

此时结论成立. 假设 $m-1$ 时结论成立, 即

$$I_{m-1}(x) = \frac{(m-1)!}{x(x+1)\cdots(x+m-1)} \quad \forall x > 0.$$

现在计算 $I_m(x)$, 利用分部积分得

$$\begin{aligned} I_m(x) &= \left[t^m \left(-\frac{(1-t)^x}{x} \right) \right]_0^1 - \int_0^1 \left(-\frac{(1-t)^x}{x} \right) m t^{m-1} dt \\ &= \frac{m}{x} \int_0^1 t^{m-1} (1-t)^x dt = \frac{m}{x} I_{m-1}(x+1), \end{aligned}$$

由归纳假设有

$$I_{m-1}(x+1) = \frac{(m-1)!}{(x+1)(x+2)\cdots(x+m)}.$$

因此

$$I_m(x) = \frac{m}{x} \cdot \frac{(m-1)!}{(x+1)(x+2)\cdots(x+m)} = \frac{m!}{x(x+1)\cdots(x+m)}.$$

由数学归纳法和 Beta 函数的定义知

$$\frac{m!}{x(x+1)\cdots(x+m)} = \int_0^1 t^m (1-t)^{x-1} dt = B(m+1, x), \quad \forall m \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

□

0.1.3 Γ 函数和 B 函数的联系

定理 0.6 (Γ 函数和 B 函数的联系)

(1) 对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$, 有

$$B(m, n) = \frac{\Gamma(n)\Gamma(m)}{\Gamma(n+m)}.$$

(2) 对 $\forall p, q > 0$, 也有相同的联系:

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}. \quad (16)$$

♥

证明 Show/Hide Proof

(1) 当 m, n 为正整数时, 反复应用 B 函数的递推公式(12)可得

$$B(m, n) = \frac{n-1}{m+n-1} B(m, n-1) = \frac{n-1}{m+n-1} \frac{n-2}{m+n-2} \cdots \frac{1}{m+1} B(m, 1).$$

又由于 $B(m, 1) = \int_0^1 x^{m-1} dx = \frac{1}{m}$, 所以

$$B(m, n) = \frac{n-1}{m+n-1} \frac{n-2}{m+n-2} \cdots \frac{1}{m+1} \frac{1}{m} \cdot \frac{(m-1)!}{(m-1)!} = \frac{(n-1)!(m-1)!}{(m+n-1)!},$$

即

$$B(m, n) = \frac{\Gamma(n)\Gamma(m)}{\Gamma(n+m)}. \quad (17)$$

(2) 对于 Γ 函数, 令 $x = u^2$, 则 $dx = 2u du$, 于是

$$\Gamma(p) = \int_0^{+\infty} x^{p-1} e^{-x} dx = 2 \int_0^{+\infty} u^{2p-1} e^{-u^2} du.$$

从而

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = 4 \int_0^{+\infty} x^{2p-1} e^{-x^2} dx \cdot \int_0^{+\infty} y^{2q-1} e^{-y^2} dy = \lim_{R \rightarrow +\infty} 4 \int_0^R x^{2p-1} e^{-x^2} dx \cdot \int_0^R y^{2q-1} e^{-y^2} dy.$$

令 $D_R = [0, R] \times [0, R]$, 由二重积分化为累次积分计算公式有

$$\iint_{D_R} x^{2p-1} y^{2q-1} e^{-(x^2+y^2)} d\sigma = \int_0^R x^{2p-1} e^{-x^2} dx \cdot \int_0^R y^{2q-1} e^{-y^2} dy.$$

所以

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = \lim_{R \rightarrow +\infty} 4 \iint_{D_R} x^{2p-1} y^{2q-1} e^{-(x^2+y^2)} d\sigma = 4 \iint_D x^{2p-1} y^{2q-1} e^{-(x^2+y^2)} d\sigma, \quad (18)$$

这里 D 为平面上第一象限部分. 下面讨论(18)式右边的反常二重积分. 记 $D_r = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq r^2, x \geq 0, y \geq 0\}$. 于是有

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = 4 \iint_D x^{2p-1} y^{2q-1} e^{-(x^2+y^2)} d\sigma = \lim_{r \rightarrow +\infty} 4 \iint_{D_r} x^{2p-1} y^{2q-1} e^{-(x^2+y^2)} d\sigma.$$

对上式右边积分应用极坐标变换, 则可得

$$\begin{aligned} \Gamma(p)\Gamma(q) &= \lim_{r \rightarrow +\infty} 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^r r^{2(p+q)-2} (\cos \theta)^{2p-1} (\sin \theta)^{2q-1} e^{-r^2} r dr \\ &= \lim_{r \rightarrow +\infty} 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos \theta)^{2p-1} (\sin \theta)^{2q-1} d\theta \cdot 2 \int_0^r r^{2(p+q)-1} e^{-r^2} dr \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos \theta)^{2p-1} (\sin \theta)^{2q-1} d\theta \cdot \Gamma(p+q). \end{aligned}$$

再由(3)式就得到

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = B(p, q)\Gamma(p+q).$$

□